

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA · ALTERAÇÃO DOCUMENTADA

Arquitetura do core e integração SSW

Do service centralizado em src para casos de uso e integração específica do fornecedor

Fonte: RELATORIO_REFATORACAO_TRACKING.md; comparação histórica registrada: commit 1d66a82 x working tree

Branch: v2-rastreamento

Data da revisão: 29 de julho de 2026

Arquivos principais: src/services/tracking.service.ts; core/domain/*; src/services/ssw/tracking/*; rotas de API

Resultado: a orquestração foi dividida entre casos de uso de listagem e detalhe, enquanto scraper e parser foram aproximados da integração SSW.

Como era antes

O pipeline ficava quase inteiro sob src. As rotas POST liam JSON, traduziam erros e chamavam src/services/tracking.service.ts. Esse service validava o CPF, executava scraping, acionava o parser e montava os envelopes de resposta da listagem e do detalhe.

```
Interface -> POST /api/tracking -> route.ts -> tracking.service.ts  
          -> validator -> scraper SSW -> parser -> TrackingResponse
```

Como passou a funcionar

A refatoração criou casos de uso em core/domain/tracking e moveu utilitários comuns para core/domain/common. Parser e scraping passaram para src/services/ssw/tracking, deixando explícita a dependência do HTML e do formulário do fornecedor.

```
route/controller -> gateway HTTP -> core/domain/tracking  
                  -> integração SSW -> parser HTML
```

Responsabilidade	Antes	Após a refatoração
Listagem e detalhe	tracking.service.ts	tracking.ts e tracking-detail.ts
Validação e formatação	src/utils	core/domain/common/utils
Scraping	src/utils/scrapers	src/services/ssw/tracking
Parsing	src/utils/parsers	src/services/ssw/tracking
Entrada HTTP	route.ts com lógica local	reexport de handlers GET

Ganhos arquiteturais

- Listagem e detalhe passam a ter casos de uso independentes.
- Parser e scraping ficam próximos do contexto externo que determina seu formato.
- O alias @core torna a nova fronteira visível nos imports.
- O helper de erro centraliza registro e lançamento de erros codificados.

Limites e dívida técnica

- O gateway importa o core, enquanto o core importa funções do gateway, formando um ciclo.
- O mesmo gateway acumula scraping, handlers HTTP e tradução de erros.
- Utilitários do core ainda dependem de tipos e constantes localizados em src.
- A documentação arquitetural precisa acompanhar as movimentações posteriores dos componentes.

Leitura atual: as mudanças posteriores de rotas, componentes, cache e transporte fetch estão documentadas nos demais arquivos da pasta docs.